2.7.1 விகிதமுறு அசமன்பாடுகள் (Rational Inequalities)

எடுத்துக்காட்டு 2.24 தீர்க்க: $\frac{x+1}{x+3} < 3$.

தீர்வு:

இருபக்கமும் 3 ஐக் கழிக்க, $\frac{x+1}{x+3} - 3 < 0$

$$\frac{x+1-3(x+3)}{x+3} < 0$$

$$\frac{-2x-8}{x+3} < 0$$

$$\frac{x+4}{x+3} > 0$$

$x+4,\ x+3$, ஆகிய இரண்டுமே மிகையாகவோ அல்லது இரண்டுமே குறையாகவோ இருக்கும்.

எனவே, $x+3$ மற்றும் $x+4$ ஆகியவைகளின் குறியீடுகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு காணலாம்.

x	$x+3$	$x+4$	$\frac{x+4}{x+3}$
$x<-4$	$-$	$-$	$+$
$-4<x<-3$	$-$	$+$	$-$
$x>-3$	$+$	$+$	$+$
$x=-4$	$-$	0	0

எனவே, தீர்வுக் கணம் $(-\infty, -4) \cup (-3, \infty)$ ஆகும்.

குறிப்பு: எண் கோட்டின் இடைவெளிகளில் காரணிகளின் குறிகளைக் குறிப்பிட்டும் இவ்வகை விகிதமுறு அசமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு காணலாம்.

பயிற்சி 2.8

1. $\frac{x^3(x-1)}{(x-2)} > 0$ எனில் x–ன் அனைத்து மதிப்புகளையும் காண்க.
2. $\frac{2x-3}{(x-2)(x-4)} < 0$ என்ற அசமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் x–ன் அனைத்து மதிப்புகளையும் காண்க.
3. தீர்வு காண்க: $\frac{x^2-4}{x^2-2x-15} \leq 0$

2.7.2 பகுதி பின்னங்கள் (Partial Fractions)

$\frac{f(x)}{g(x)}$ என்ற விகிதமுறு கோவையில் $f(x)$–ன் படி $g(x)$–ன் படியை விட குறைவாக இருப்பின் அது ஒரு தகு பின்னமாகும். இங்கு மெய் பூஜ்ஜியங்கள் இல்லாமல் $g(x)$ஐ ஒருபடி மற்றும் இருபடி காரணிகளாக அமையும்படி காரணிப்படுத்த இயலும். எனவே, $\frac{f(x)}{g(x)}$ஐ எளிய உறுப்புகளைக் கொண்டு மாற்றி எழுதலாம். அதாவது உறுப்புகளின் கூடுதலாக பின்வருமாறு எழுதலாம்.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 89 11/11/2024 12:20:39